

抗凝药的药物相互作用

王 亮 综述 吕传真 审核

上海医科大学华山医院(200040)

药物相互作用是两种或两种以上药物同时或序贯应用时,引起其中一药或多药的效应发生改变。目前临床上不少疾病可用多种药物治疗,且随着人口老龄化及主要疾病谱的变化,慢性疾病增多,同一病人同时应用多种药物已很常见。联合应用的目的在于提高疗效,但因多数药物均有一定的副作用,在联合用药时,由于药物相互作用可产生单药应用时所没有的不良反应。据报道,合用 1~5 种药物时不良反应率达 4%,合用 6~15 种则增至 28%,合用 16 种以上者可达 54%。因此,目前在临床上,药物相互作用越来越引起注意。近年来,在脑梗死治疗中采用抗凝药物增多,而抗凝药物的不良反应较严重,发生率较高,据 Landefeld(1993)报道在肝素治疗期间平均每天发生致命性的出血,严重的出血或严重和轻微出血发生率分别为 0.05%,0.8%,3%,比未用肝素治疗者高 2 倍;而在华法林治疗期间,平均每天发生致命性的出血,严重的出血或严重和轻微出血发生率分别为 0.6%,3.0%,9.6%,比不用华法林治疗者高 5 倍^[1]。另外,抗凝药物的药物相互作用亦非常复杂,下面以肝素、华法林为代表介绍其各自的药物相互作用。

1 肝素

肝素是目前国内常用的静脉用抗凝药,由右旋葡萄糖胺和右旋葡萄糖醛酸双糖单位交替组成的一种粘多糖硫酸酯,其分子量为 6000~20000,为异源性的硫酸酯多糖混合物。低分子肝素(low molecular weight heparin, LMWH)是由普通肝素用化学方法和酶解获得的,两者药代动力学不完全相同。LMWH 临床应用的时间短,其药物相互作用有待进一步研究。

肝素主要是通过促进抗凝血酶Ⅲ加速灭活凝血酶、X_a 因子而发挥抗凝作用的。它的药物相互作用包括:

1.1 理化性质的配伍禁忌有

(1)阿米卡星、庆大霉素、卡那霉素、妥布霉素、头孢噻啶、头孢孟多、头孢哌酮、头孢噻吩钠、乳糖红霉素、万古霉素、多粘菌素 B、青霉素、链霉素等抗生素^[2]。

(2)柔红霉素、阿霉素等抗肿瘤药^[2]。

(3)其他:麻醉性镇痛药、氢化可的松、异丙嗪、氯丙嗪、氯喹等^[2]。

1.2 药理学相互作用,增加出血危险性

(1)肝素与非甾体消炎药(nonsteroidal anti-inflammatory drugs, NSAID_s):肝素与阿司匹林等 NSAID_s 均可延长出血时间,肝素可加强阿司匹林所致的出血时间延长,而阿司匹林等 NSAID_s 抑制血小板聚集而使血凝机制受损,两者合用,可引起显著出血^[3,4]。

(2)低分子右旋糖酐:低分子右旋糖酐和肝素对延长凝血时间和减少凝固能力有独立的协同作用。众所周知,低分子右旋糖酐对止血作用影响包括降低血粘度,稀释血浆,增加血容量,改变细胞混悬稳定性,防止红细胞聚集,影响血小板功能,两者可协同作用,增加出血危险性。

(3)口服抗凝药:肝素使得口服抗凝药治疗复杂化,肝素可联合作用于 1 期血浆凝血酶原时间(PT),亦可抑制凝血中激活的蛋白丝氨酸酶(包括 X_a、II_a、XI_a、XII_a、XIII_a),两者合用可引起出血前状态^[5],终致严重出血。

(4)双嘧达莫(潘生丁):有抑制血小板功能,与肝素合用增加出血。

(5)链激酶、组织型纤维蛋白溶酶原激活剂(t-PA)等与肝素合用时,易增加出血危险。

(6)肾上腺皮质激素、促肾上腺皮质激素、依他尼酸(利尿酸)、甲硫咪唑(他巴唑)、丙硫氧嘧啶与肝素亦有协同作用。

1.3 其他药理学相互作用

(1)血管紧张素转换酶抑制剂(angiotensin converting enzyme inhibitors, ACEI_s):肝素能抑制 18-羟化酶(hydroxylase)而影响肾上腺皮质合成醛固酮,即使在小剂量肝素应用几天后也会产生低醛固酮症,Durand(1988)报道在肾功能衰竭病人用 ACEI_s 治疗时,加用肝素可引起急性高钾血症^[6]。另外,在用肝素时,补充钾盐及锗钾利尿药应注意监测血钾^[7]。

(2)硝酸甘油:与肝素合用时可以干扰肝素的抗凝血作用,在硝酸甘油停用后,肝素剂量也必须减少,以

防过量^[8],这种作用在硝酸甘油低浓度时亦可可见到。但 Bode (1990 年)报道在用硝酸甘油后再予肝素,两者无相互作用^[9]。

(3)抗糖尿病药:McKillop 报道一例糖尿病病人合用吡磺环己脲(glipizide)(小剂量)与肝素合用时引起低血糖反应,作者认为是由于磺酰脲类降糖药(sulphonylureas)的高蛋白结合性,肝素间接使其结合减少,而且吡磺环己脲分布容积小,对被置换敏感,另肝素可能抑制其代谢和清除^[10];另外也有人认为是由于肝素与胰岛素受体相互作用,改变胰岛素的亲和力和作用^[7]。

(4)抑肽酶(Aprotinin):此药用于心脏搭桥手术中减少出血,但可引起凝血时间延长,在大剂量应用此药后,肝素用量增加,但 Hunt (1993 年)建议在无血栓危险下,肝素用原剂量^[11,12]。

(5)羧苄西林(carbenicillin)及其他青霉素:有报道羧苄西林、氨苄西林、甲氧西林、青霉素、替卡西林可影响血小板功能,在大剂量应用时,再合用肝素应注意有可能增加出血^[13]。

2 华法林

临床上所用华法林是 R-和 S-对映体的消旋混合物,R-华法林被氧化成 R-6-羟基华法林和部分 R-7-羟基华法林,还有立体选择性还原为 R,S-华法林醇(warfarin alcohol)。S-华法林主要氧化为 S-7-羟基华法林,及一些 S-6-羟基华法林,极小部分被立体选择性还原为 S,S-华法林醇(S,S-warfarin alcohol)。S-华法林比 R-华法林有更强的药理学作用。华法林与其他药物相互作用复杂,大致可分为三大类:药代动力学相互作用;药效学相互作用;原因不明的药物相互作用。

2.1 药代动力学相互作用

(1)降低吸收:一般来说,华法林能很好地从胃肠道吸收。应用消胆胺可降低其生物利用度,这是由于打断了华法林的肠肝循环所致。应用灰黄霉素、利福平、格鲁米特、抗酸药(如硫酸铝)及轻泻药等均可影响其吸收而降低其生物利用度。

(2)血浆蛋白的置换作用:口服抗凝药(包括华法林在血浆中是以非共价键结合方式转运的。NSAID,如阿司匹林、吲哚美辛(消炎痛)、布洛芬、保泰松、酮洛芬、萘普生、羟基保泰松;磺胺药如磺胺异噻唑、复方新诺明;水合氯醛、氯贝丁酯(安妥明)、青霉素、丙磺舒等均可竞争华法林的蛋白结合位点,使游离香豆素增高,导致出血倾向加大。另外,苯磺唑酮与华法林有选择性蛋白置换反应。

(3)代谢改变

1)肝代谢的立体选择性改变:已发现咪康唑(miconazole)^[14]、胺碘酮(乙胺碘呋酮)^[15]与华法林合用时可引起 S-华法林和 R-华法林清除率降低,而不改变其分布容积,但对 S-华法林代谢抑制比对 R-华法林抑制要强得多,这是由于肝酶系统 P₄₅₀-2C₉(为 P₄₅₀的同工酶)的立体选择性抑制,此酶主要使 S-华法林转化成为主要的代谢产物 S-7-羟基华法林,而使血中 S-华法林浓度增高。另外,甲硝唑^[16]、苯磺唑酮、保泰松亦有类似作用。依诺沙星(enoxacin)^[17]、西米替丁^[18]立体选择性抑制 R-华法林转化为 R-6-羟基华法林和 R-7-羟基华法林。

2)肝代谢的非立体选择性改变:包括利福平、巴比妥类、苯妥英钠、氨鲁米特(氨基导眠能)、卡马西平、双硫仑诱导肝微粒体酶,这类药物均能降低华法林血浓度。

2.2 药效学相互作用

(1)药物协同作用

1)肝素与口服抗凝药协同作用(见前)。

2)影响血小板功能药物:如阿司匹林、噻氯匹定(Ticlopidine),前列腺合成酶抑制剂、氯丙嗪、苯海拉明、大剂量的羧苄西林等青霉素类药,双嘧达莫可影响血小板功能,与华法林合用需注意有增加出血的危险性。

3)能使华法林与受体结合增强者有奎尼丁、甲状腺素、同化激素、苯乙双胍;亦有认为它们与华法林相互作用不明确。

4)减少维生素 K 合成和影响凝血酶原合成的药物:各种广谱抗生素等。

5)另外还有消炎镇痛药阿扎丙宗(azapropazone),托美汀(tolmetin)、酮洛芬、氧氟沙星(ofloxacin)、诺氟沙星(norfloxacin)、局部用的水杨酸甲酯、布洛芬有药效学协同效应。

(2)药物拮抗作用:摄取维生素 K 和富含维生素 K 的食物可降低华法林的抗凝作用,与维生素 K 依赖的凝血因子合成增多有关。

2.3 原因不明的药物相互作用

除前述一些药物的相互作用之外,还有许多药物影响华法林的作用但机制不清。如维生素 C 可降低华法林的抗凝作用,维生素 A、维生素 E^[4]、二氮嗪(diazoxide)、丙硫氧嘧啶、丙吡胺(disopyramide)、口服降糖药、磺吡酮,可增加华法林抗凝作用等。

总之,抗凝药物相互作用复杂,可使不良反应发生率增高,而且较危险,对这些药物相互作用的了解,有助于临床医师正确用药,提高治疗效果,降低不良反应

发生率。

3 参考文献

- 1 Landefeld CS, Beyth RJ. Anticoagulant - related bleeding: clinical epidemiology, prediction and prevention. *American Journal of Medicine*, 1995, 95:315~328
- 2 中华人民共和国卫生部药典委员会编. 中华人民共和国药典 1995 年版二部临床用药须知. 北京: 化学工业出版社, 1996. 302
- 3 Johnson AG, Seideman P and Day RO. Adverse Drug Interactions with nonsteroidal anti - inflammatory drugs (NSAID_s)—Recognition, management and avoidance. *Drug Safety*, 1993, 8:99~127
- 4 Shin AF, Shrewsbury RP. Evaluation of Drug Interactions. 3th ed. Missouri USA: The C. V. Mosby Company. 1985. 133~210
- 5 Freedom MD. Pharmacodynamics clinical indications and adverse affects of heparin. *Journal of Clinical Pharmacology*, 1992, 32:584~596
- 6 Durand D, Ader JL, Rey JP, et al. Inducing hyperkalemia by converting enzyme inhibitors and heparin. *Kidney International*, 1988, 34(suppl 25):S196~197
- 7 王贤才主译. 临床药物大典. 山东: 青岛出版社, 1994. 560~561
- 8 Habbab MA, Hfa JI. Heparin resistance induced by intravenous nitroglycerin. *Archives of Internal Medicine*, 1987, 147:857~860
- 9 Bode V, Welzel D, Franz G, Polensky U. Absence of drug interaction between heparin and nitroglycerin. *Archives of Internal Medicine*, 1990, 150:2117~2119

- 10 Mckillop G, Fallon M, Slater SD. Possible interaction between heparin and a sulphonylurea a cause of prolonged hypoglycaemia? *British Medical Journal*, 1986, 293:1073
- 11 Hunt BJ, Yacoub M. Aprotinin and cardiac surgery. *British Medical Journal*, 1991, 303:660~661
- 12 Hunt BJ, Murkin JM. Heparin resistance after aprotinin. *Lancet*, 1993, 341:126
- 13 Andrassy K, Scherz M, Ritz E. Penicillin - induced coagulation disorder. *Lancet*, 1976, 2:1039~1041
- 14 O'Reilly RA, Goulart DA, Kenze KL, et al. Mechanisms of the stereoselective interaction between miconazole and racemic warfarin in human subjects. *Clinical Pharmacology and Therapeutics*, 1992, 51:656~667
- 15 Hemimark LD, Wienkers L, Kunze K, et al. The mechanism of the interaction between amiodarone and warfarine in humans. *Clinical Pharmacology and Therapeutics*, 1992, 51:398~407
- 16 O'Reilly RA. The stereoselective interaction of Warfarin and metronidazole in man. *The New English Journal of Medicine*, 1976, 295:354~357
- 17 Toon S, Hopkins KJ, Gastang FM. Enoxacin - warfarin interaction: pharmacokinetic and stereochemical aspects. *Clinical Pharmacology and Therapeutics*, 1987, 42:33~41
- 18 Niopas I, Toon S, Rowland M. Further insight into the stereoselective interactions between warfarin and cimetidine in man. *British Journal of Clinical Pharmacology*, 1991, 32:508~511

(1998-03-19 收稿 1998-05-28 修回)

[吕佩斌 编发]

· 误诊误治教训 ·

青年人直肠癌 8 例误诊原因分析

梅 炳 勋

湖北省英山县人民医院(436700)

直肠癌是外科的常见病和多发病,且发病率有明显上升的趋势。由于直肠癌的部位特殊,检查比较方便,能得到早期诊断及合理治疗,预后应该良好。但因误诊、漏诊以致失去了手术时机的病例时有发生,特别是青年人直肠癌更易误诊、漏诊。本文收集我院自 1991 年至 1996 年 12 月,40 岁以下患者的直肠癌误诊 8 例,现就误诊原因进行分析。

1 临床资料

8 例中男性 5 例,女性 3 例。年龄 27~39 岁。误诊时间最长 8 个月,最短 4 个月。误诊为慢性结肠炎 4 例,痔疮 2 例,息肉 1 例,慢性菌痢 1 例。病变部位:距肛门 6cm 5 例,8~10cm 3 例。病理类型:粘液腺癌 5 例,低分化腺癌 3 例。8 例全部采用 Miles 术式进行治疗。术后生存时间:1~2 年 6 例,3 年 2 例。